**Nome:** Davi Silva Amâncio
Eduardo Henrique Moraes Santos
Jhonathan Gabriel Pereira Martins

**Instituição:** CEUB - Centro Universitário de Brasília

**Matéria:** Banco de Dados NoSQL **Período:** 2º/2025 (5/7º Semestre) **Turno:** Matutino

**Data:** 05/10/2025 **Professor(a):** Glauber Boff

# MODELO CONCEITUAL E LÓGICO: Projeto de Banco de Dados NoSQL

**Menção/Nota:**

**Requisitos Funcionais e de Dados – Projeto de Banco de Dados NoSQL (Ponto de Venda)**

O sistema de ponto de venda comercial proposto envolve um conjunto claro de requisitos e funcionalidades, conforme os documentos fornecidos, complementados pela estrutura de dados lógica empregada no projeto NoSQL.

**Requisitos e Funcionalidades**

O sistema foi projetado para atender operações comerciais essenciais, garantindo o controle de vendas, estoque, pagamentos e gestão de clientes e fornecedores. As funcionalidades principais identificadas incluem:

- Cadastro de clientes, fabricantes, fornecedores, produtos e pontos de venda.
- Controle de estoques de produtos por ponto de venda, incluindo atualização de quantidades e limite máximo.
- Registro e gerenciamento de pedidos e itens de pedido, ligados a clientes, produtos e pontos de venda.
- Processamento de transações e pagamentos, com cálculo de valores, descontos, taxas e acompanhamento do status de pagamento.
- Consulta e relatórios de vendas, produtos, estoques e transações financeiras, filtrando por período, categoria e status.
- Exportação de registros em diferentes formatos (Excel/CSV).
- Gestão de autenticação de usuários do sistema para segurança de dados.
- Configuração de categorias personalizadas para produtos e vendas.
- Alertas quando categorias ou estoques atingem limites críticos definidos pelo usuário.

**Tabela de Análise do Volume de Trabalho**

Segue uma tabela que avalia o volume de trabalho estimado para cada funcionalidade, considerando leitura, escrita, processamento e consultas agregadas sobre os documentos/dados do modelo NoSQL:

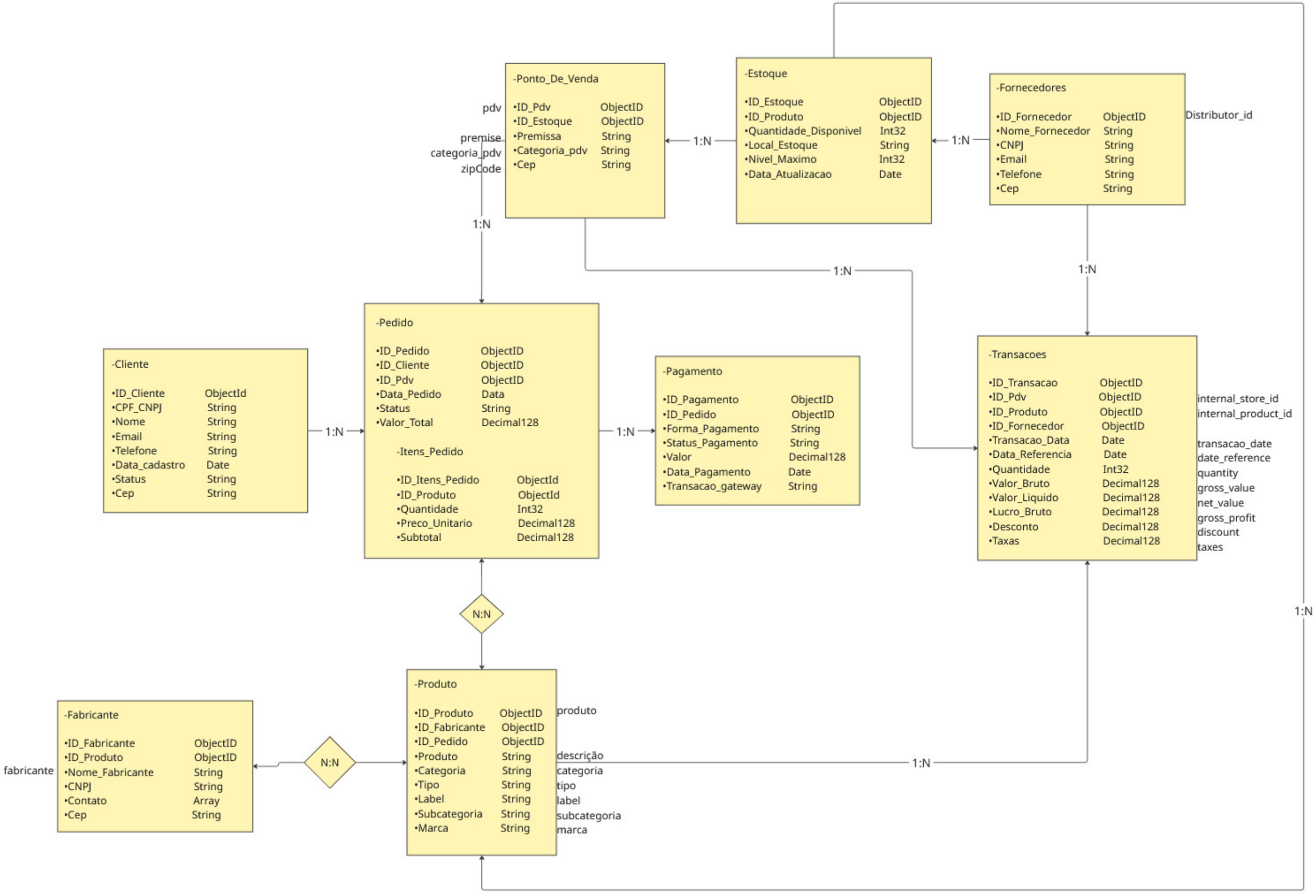
| Funcionalidade | Volume de Trabalho | Tipo de Operação | Observações |
|---|---|---|---|
| Cadastro de Cliente/Fabricante | Baixo | Escrita | Dados simples, poucas atualizações |
| Cadastro de Produto | Médio | Escrita | Depende de categorias, vínculo com fabricante |
| Registro de Pedido/Itens de Pedido | Alto | Escrita | Volume cresce conforme vendas; altos inserts |
| Controle de Estoque | Alto | Leitura/Escrita | Atualizações frequentes, consulta por pontos de venda |
| Processamento de Pagamento | Médio/Alto | Escrita/Processamento | Depende do fluxo e quantidade de vendas |
| Consulta de Registros/Relatórios | Alto | Leitura/Agregação | Consulta filtrada, geração de relatórios periódicos |
| Exportação de Dados | Médio | Leitura | Gera carga pontual na consulta e exportação |
| Autenticação de Usuário | Baixo | Leitura/Escrita | Operação simples repetida em cada acesso |
| Categorias Personalizadas | Baixo/Médio | Escrita/Leitura | Alterações e consultas do usuário |
| Alertas e Notificações | Baixo/Médio | Processamento | Eventual processamento para limites e notificações |

A análise indica que o maior volume de trabalho está nas operações que envolvem o fluxo de vendas (pedidos, itens, pagamentos, estoques e relatórios), pois o sistema de ponto de venda comercial demanda operações contínuas e em tempo real. Funcionalidades de cadastro, autenticação e configuração, embora essenciais, representam volume e complexidade menores quando comparadas às de operação e consulta.

Essa estrutura e classificação facilita a definição de prioridades de otimização do banco NoSQL para garantir desempenho ideal nas áreas com maior carga de trabalho.

**Observações Técnicas**

O modelo de dados será implementado no MongoDB utilizando coleções separadas para transações, produtos e pontos de venda. A ingestão será realizada via script Python utilizando as bibliotecas pandas e pymongo. Os dados serão lidos em blocos (chunks) de 100 mil linhas para otimizar o desempenho e o uso de memória.


-Ponto_De_Venda
•ID_Pdv ObjectID
•ID_Estoque ObjectID
•Premissa String
•Categoria_pdv String
•Cep String
pdv
premise
categoria_pdv
zipCode
1:N
-Estoque
•ID_Estoque ObjectID
•ID_Produto ObjectID
•Quantidade_Disponivel Int32
•Local_Estoque String
•Nivel_Maximo Int32
•Data_Atualizacao Date
1:N
-Fornecedores
•ID_Fornecedor ObjectID
•Nome_Fornecedor String
•CNPJ String
•Email String
•Telefone String
•Cep String
Distributor_id
1:N
1:N
1:N
-Cliente
•ID_Cliente ObjectId
•CPF_CNPJ String
•Nome String
•Email String
•Telefone String
•Data_cadastro Date
•Status String
•Cep String
1:N
-Pedido
•ID_Pedido ObjectID
•ID_Cliente ObjectID
•ID_Pdv ObjectID
•Data_Pedido Data
•Status String
•Valor_Total Decimal128
-Itens_Pedido
•ID_Itens_Pedido ObjectId
•ID_Produto ObjectId
•Quantidade Int32
•Preco_Unitario Decimal128
•Subtotal Decimal128
1:N
-Pagamento
•ID_Pagamento ObjectID
•ID_Pedido ObjectID
•Forma_Pagamento String
•Status_Pagamento String
•Valor Decimal128
•Data_Pagamento Date
•Transacao_gateway String
-Transacoes
•ID_Transacao ObjectID
•ID_Pdv ObjectID
•ID_Produto ObjectID
•ID_Fornecedor ObjectID
•Transacao_Data Date
•Data_Referencia Date
•Quantidade Int32
•Valor_Bruto Decimal128
•Valor_Liquido Decimal128
•Lucro_Bruto Decimal128
•Desconto Decimal128
•Taxas Decimal128
internal_store_id
internal_product_id
transacao_date
date_reference
quantity
gross_value
net_value
gross_profit
discount
taxes
1:N
N:N
-Produto
•ID_Produto ObjectID
•ID_Fabricante ObjectID
•ID_Pedido ObjectID
•Produto String
•Categoria String
•Tipo String
•Label String
•Subcategoria String
•Marca String
produto
descrição
categoria
tipo
label
subcategoria
marca
1:N
-Fabricante
•ID_Fabricante ObjectID
•ID_Produto ObjectID
•Nome_Fabricante String
•CNPJ String
•Contato Array
•Cep String
fabricante
N:N